

29번 풀이

6 이하 자연수 a . 주사위 눈이 a 이하면 동전 5번, 크면 3번 던져 앞면 횟수 기록. 19200번 반복하여 기록이 3인 횟수를 X 라 할 때 $E(X) = 4800$. $P(X \leq 4800 + 30a)$ 를 표준정규분포표로 구한 값이 k . $1000k$ 를 구하시오. [4점]

표준정규분포표 : $P(0 \leq Z \leq 2) = 0.477$

풀이 과정

- 1 한 번의 시행에서 기록이 3일 확률

$$p = \frac{a}{6} \binom{5}{3} \frac{1}{32} + \frac{6-a}{6} \cdot \frac{1}{8} = \frac{a+4}{32}$$

- 2 $E(X) = 19200p = 600(a+4) = 4800$

$$a = 4, \quad p = \frac{1}{4}$$

- 3 $X \sim B(19200, \frac{1}{4})$: $m = 4800, \sigma = 60$

$$P(X \leq 4920) = P(Z \leq 2)$$

- 4 표 이용

$$k = 0.5 + 0.477 = 0.977 \Rightarrow 1000k = 977$$

정답

977